

Рубежный контроль 1 КИ

Вариант 0

2. Вычислить (и оценить) интеграл $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, область D ограничена

прямыми $y=x$, $y=2$, $x=1$, расставить пределы интегрирования по этой области в полярных координатах.

3. а). Проверить выполнение условия независимости криволинейного интеграла $\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y) dx + (x-y) dy$ от пути интегрирования и вычислить его.

б). Вычислить интеграл:

$$\int_{AB} (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy, \text{ где } AB\text{- дуга кривой } y = x^2, -1 \leq x \leq 1,$$

4. Найти объём тела, ограниченного поверхностями: $z = x^2 + y^2$, $y = x^2$, $y = 1$.

5. Найти координаты центра тяжести однородного тела, ограниченного поверхностями: $z = 4 - x^2 - y^2$, $z = 1$, $x = 0$, $y = 0$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$).